

Mensageria com RabbitMQ

Questão 1 – Fila durável e consumidor offline

inciando consumidor:

```
(venv) PS C:\Users\fdant\workspace\RabbitMQ_DSD> python .\consumidor.py
Aguardando mensagens. Pressione CTRL+C Para sair
```

Iniciando produtor:

```
(venv) PS C:\Users\fdant\workspace\RabbitMQ_DSD> python .\produtor.py
Enviado: Tarefa 0
Enviado: Tarefa 1
Enviado: Tarefa 2
Enviado: Tarefa 3
Enviado: Tarefa 4
```

Resposta:

```
(venv) PS C:\Users\fdant\workspace\RabbitMQ_DSD> python .\consumidor.py
Aguardando mensagens. Pressione CTRL+C Para sair
Recebido: Tarefa 0
Recebido: Tarefa 1
Recebido: Tarefa 2
Recebido: Tarefa 3
Recebido: Tarefa 4
```

Enviando mensagem do produtor, aguardado na fila, consumidor não implementado

Queue tarefas

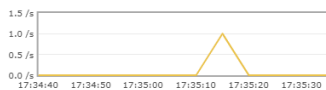
Overview

Queued messages [last minute](#) ?



Ready 5
Unacked 0
Total 5

Message rates [last minute](#) ?



Publish 0.00/s

Details

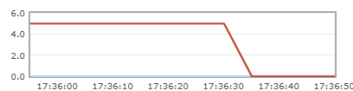
Features	queue storage version: 1	State	idle	Messages ?	Total	Ready	Unacked	In memory	Persistent	Transient, Paged Out
Policy		Consumers	0	Message body bytes ?	40 B	40 B	0 B	8 B	40 B	0 B
Operator policy		Consumer capacity ?	0%	Process memory ?	12 KiB					
Effective policy definition										

<http://localhost:15672/#>

Queue tarefas

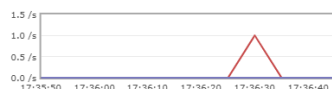
Overview

Queued messages [last minute](#) ?



Ready 0
Unacked 0
Total 0

Message rates [last minute](#) ?



Publish 0.00/s
Deliver (manual ack) 0.00/s
Deliver (auto ack) 0.00/s
Consumer ack 0.00/s
Redelivered 0.00/s
Get (auto ack) 0.00/s
Get (empty) 0.00/s
Get (manual ack) 0.00/s

Details

Features	queue storage version: 1	State	idle	Messages ?	Total	Ready	Unacked	In memory	Persistent	Transient, Paged Out
Policy		Consumers	1	Message body bytes ?	0 B	0 B	0 B	0 B	0 B	0 B
Operator policy		Consumer capacity ?	82%	Process memory ?	10 KiB					
Effective policy definition										

Consumers (1)

Channel ?	Consumer tag	Ack required	Exclusive	Prefetch count	Active ?	Activity status	Consumer Timeout	Arguments
172.17.0.1:45610 (1)	ctag1.14ef21fef7d2464aa95a982fb83364e6	☐	☐	0	★	up	1800000	

Queues

▼ All queues (1)

Pagination

Page 1 of 1 - Filter: ☐ Regex ?

Overview					Messages				Message rates				+/-
Virtual host	Name	Type	Features	State	Ready	Unacked	In Memory	Persistent	Total	incoming	deliver / get	ack	
/	tarefas	classic	D	running	5	0	1	5	5	0.00/s	0.00/s	0.00/s	

► Add a new queue

Questão 2 – Semântica at-least-once

inciando consumidor_alo:

```
(venv) PS C:\Users\fdant\workspace\RabbitMQ_DSD> python .\consumidor_alo.py
Aguardando mensagens...
```

Iniciando produtor:

```
(venv) PS C:\Users\fdant\workspace\RabbitMQ_DSD> python .\produtor.py
Enviado: Tarefa 0
Enviado: Tarefa 1
Enviado: Tarefa 2
Enviado: Tarefa 3
Enviado: Tarefa 4
```

Resposta:

```
(venv) PS C:\Users\fdant\workspace\RabbitMQ_DSD> python .\consumidor_alo.py
Aguardando mensagens...
[x] Processando: Tarefa 0
n: 0
[!] Falha: Tarefa 0
Erro simulado!
[x] Processando: Tarefa 1
n: 1
[✓] Sucesso: Tarefa 1
[x] Processando: Tarefa 2
n: 2
[!] Falha: Tarefa 2
Erro simulado!
[x] Processando: Tarefa 3
```

<http://localhost:15672/#>

RabbitMQ ™ RabbitMQ 3.13.7 Erlang 26.2.5.16

Overview Connections Channels Exchanges **Queues and Streams** Admin

Queues

▼ All queues (1)

Page 1 of 1 - Filter: ☐ Regex ?

Overview					Messages				Message rates			
Virtual host	Name	Type	Features	State	Ready	Unacked	In Memory	Persistent	Total	incoming	deliver / get	ack
/	tarefas	classic	D	running	0	6	6	6	6	0.00/s	0.40/s	0.00/s

► Add a new queue

HTTP API Documentation Tutorials New releases Commercial edition Commercial support Discussions Discord Plugins GitHub

RabbitMQ ™ RabbitMQ 3.13.7 Erlang 26.2.5.16

Overview Connections Channels Exchanges **Queues and Streams** Admin

Overview

▼ Totals

Queued messages last minute ?

Ready 0
Unacked 6
Total 6

Message rates last minute ?

Publish 0.00/s
Publisher confirm 0.00/s
Deliver (manual ack) 0.60/s

Deliver (auto ack) 0.00/s
Consumer ack 0.00/s
Redelivered 0.60/s

Get (manual ack) 0.00/s
Get (auto ack) 0.00/s
Get (empty) 0.00/s

Unroutable (return) 0.00/s
Unroutable (drop) 0.00/s
Disk read 0.00/s
Disk write 0.00/s

Global counts ?

Connections: 1 Channels: 1 Exchanges: 7 Queues: 1 Consumers: 1

Questão 3 – Semântica at-most-once

Iniciando consumidor_amo:

```
(venv) PS C:\Users\fdant\workspace\RabbitMQ_DSD> python .\consumidor_amo.py
2026-05-21 19:59:28,822 INFO: Aguardando mensagens...
```

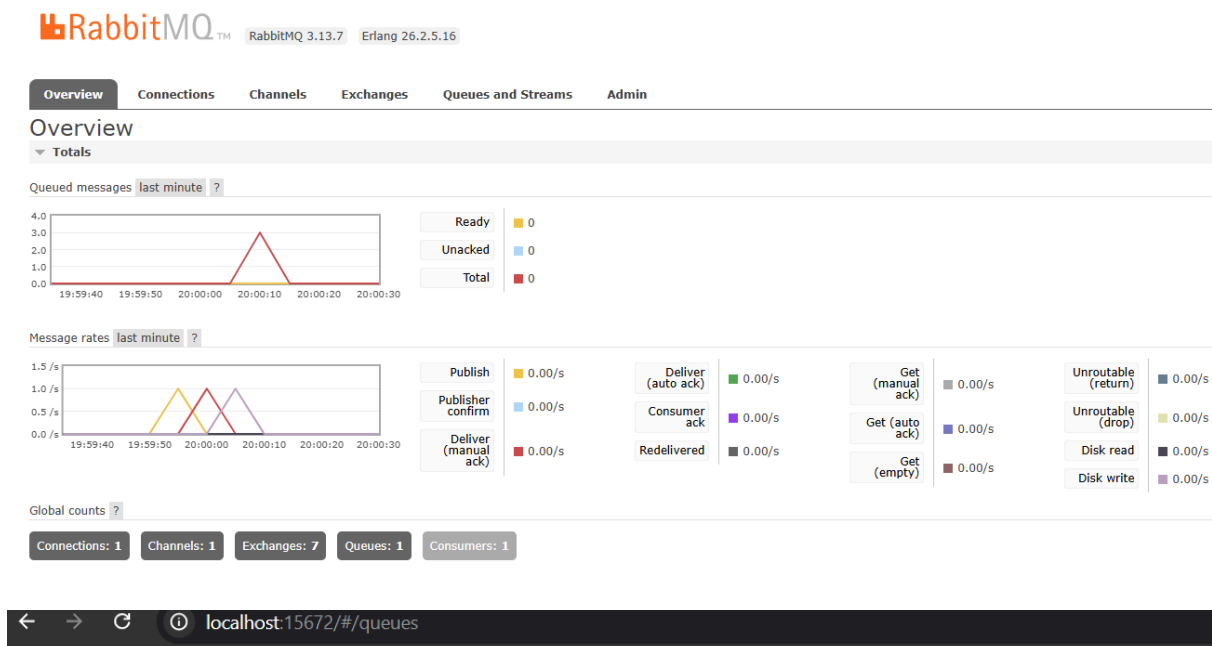
Iniciando produtor:

```
(venv) PS C:\Users\fdant\workspace\RabbitMQ_DSD> python .\produtor.py
Enviado: Tarefa 0
Enviado: Tarefa 1
Enviado: Tarefa 2
Enviado: Tarefa 3
Enviado: Tarefa 4
```

Resultado:

```
(venv) PS C:\Users\fdant\workspace\RabbitMQ_DSD> python .\consumidor_amo.py
2026-05-21 19:59:28,822 INFO: Aguardando mensagens...
2026-05-21 19:59:58,137 INFO: [x] Recebido: Tarefa 0
2026-05-21 20:00:00,138 ERROR: Erro ao processar mensagem: Falha após recebimento!
2026-05-21 20:00:00,141 INFO: [x] Recebido: Tarefa 1
2026-05-21 20:00:02,142 ERROR: Erro ao processar mensagem: Falha após recebimento!
2026-05-21 20:00:02,145 INFO: [x] Recebido: Tarefa 2
2026-05-21 20:00:04,147 ERROR: Erro ao processar mensagem: Falha após recebimento!
2026-05-21 20:00:04,149 INFO: [x] Recebido: Tarefa 3
2026-05-21 20:00:06,151 ERROR: Erro ao processar mensagem: Falha após recebimento!
2026-05-21 20:00:06,153 INFO: [x] Recebido: Tarefa 4
2026-05-21 20:00:08,155 ERROR: Erro ao processar mensagem: Falha após recebimento!
```

<http://localhost:15672/#>



localhost:15672/#/queues

RabbitMQ Overview

Queues

All queues (1)

Pagination

Page 1 of 1 - Filter: ☐ Regex

Overview					Messages					Message rates			
Virtual host	Name	Type	Features	State	Ready	Unacked	In Memory	Persistent	Total	incoming	deliver / get	ack	+/-
/	tarefas	classic	D	running	0	4	4	4	4	0.00/s	0.00/s	0.00/s	

Add a new queue

HTTP API Documentation Tutorials New releases Commercial edition Commercial support Discussions Discord Plugins GitHub

Queues

▼ All queues (1)

Pagination

Page 1 of 1 - Filter: ☐ Regex [?](#)

Overview					Messages					Message rates				+/-
Virtual host	Name	Type	Features	State	Ready	Unacked	In Memory	Persistent	Total	incoming	deliver	get	ack	
/	tarefas	classic	D	running	0	0	0	0	0	0.00/s	0.00/s	0.00/s	0.00/s	

► [Add a new queue](#)

Questão 4 – Análise comparativa

At-Least-Once

Prioridade: Zero perda de dados.

Efeito colateral: Pode haver duplicação de mensagens (se o consumidor processar tudo mas cair logo antes de mandar o ACK). O sistema de destino precisa ser idempotente (saber lidar com duplicatas).

Exemplo Real: Sistemas financeiros ou de e-commerce (Aviso de pagamento de Pix, faturamento de pedidos). É melhor processar o pagamento duas vezes por engano (rastreável) do que ignorar que o cliente pagou.

At-Most-Once

Prioridade: Alta performance, baixo overhead e mensagens rápidas.

Efeito colateral: Perda de dados. Se o consumidor cair, a mensagem se perde.

Exemplo Real: Coleta de métricas de telemetria de IoT, sensores de temperatura ou logs de clique de usuários em sites. Se uma leitura de temperatura de 10 segundos atrás se perder devido a uma oscilação, não importa, pois a próxima leitura chegará logo em seguida trazendo dados mais atuais.